

פתרון תרגיל בית – דייקסטרה

(1) יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל $w: E \rightarrow \{0, 1, \dots, W-1\}$, כאשר W הוא שלם אי-שלילי כלשהו. שנה את האלגוריתם של דייקסטרה כך שיחשב את המסלולים הקצרים ביותר מקודקוד מקור נתון s בזמן $O(WV + E)$.

אינטואיציה:

- נחשוב על הפעולה היקרה באלגוריתם של דייקסטרה, תור העדיפויות, וננסה לשנות אותו כך שיתאים לעלות הרצויה.
- נשים לב שבאלגוריתם של דייקסטרה, הערכים שיוצאים מתור העדיפויות (בפעולה extract-min) הם **מונוטוניים עולים** - כל הקדקודים פרט לראשון הם במשקל הגבוה ביותר ובכל פעם שמתבצעת פעולת הקלה על קדקוד שכן של u (עדכון ערך) - הערך החדש הוא לפחות ערך הקדקוד האחרון שיצא מהתור (u)

הגדרות לתרגיל:

- בשאלה ובפתרון זה נשתמש לשם נוחות בסימון דו-משמעי של V כמציין של קבוצות הקדקודים וכן של גודל הקבוצה. יהיה ברור מהשימוש בכל מקום למה הכוונה.
- ידוע שהפעולות הבאות על **רשימה מקושרת דו כיוונית** (doubly linked list) מוגדרות בעלות $O(1)$:
- הכנסה **לראש** רשימה מקושרת $\text{add}(\text{list}, \text{element})$
 - הוצאה **מראש** רשימה מקושרת $\text{deleteHead}(\text{list})$
 - הוצאת איבר t מהרשימה $\text{delete}(\text{list}, t)$
 - בדיקה האם הרשימה ריקה $\text{isEmpty}(\text{list})$
 - יצירת רשימה מקושרת ריקה $\text{create}()$
- בנוסף, נגדיר שלכל קודקוד V יהיה שדה שיחזיק את מיקומו ברשימה המקושרת.

פתרון

נגדיר את תור העדיפויות בו ישתמש האלגוריתם של דייקסטרה על הגרף הנתון באופן הבא:

Q יהיה מבנה שמכיל שני שדות:

1. מערך של רשימות מקושרות דו כיוונית

2. משתנה min שמקבל ערכים שלמים

נראה את מימוש הפונקציות שניתן להפעיל על Q:

init(Q, V[G])	total: $\Theta(WV)$
1. for $i \leftarrow 1$ to WV	// $\Theta(WV)$
2. do $Q[i] \leftarrow \text{create}()$ // create new doubly linked list	// $\Theta(V)$
3. for each $v \in V[G]$	// $\Theta(V)$
4. do if $d[v] > WV$: // in Dijkstra ISS all will be ∞ in the beginning	// $\Theta(1)$
5. then	
6. add($Q[WV], v$)	// $\Theta(1)$
7. else	
8. add($Q[d[v]], v$)	// $\Theta(1)$
 ExtractMin(Q)	total: $O(WV)^*$
1. if isEmptyQ(Q)	// $\Theta(1)$
2. then	
3. return null	// $\Theta(1)$
4. while isEmptyQ(Q[min]) and $\min < WV$	// $O(WV)$
5. do $\min \leftarrow \min + 1$	// $\Theta(1)$
6. $\minV \leftarrow \text{deleteHead}(\text{queue}[\min])$	// $\Theta(1)$
7. return minV	// $\Theta(1)$
 decreaseKey(Q, v, oldKey, newKey)	total: $\Theta(1)$
1. delete($Q[\text{oldKey}], v$)	// $\Theta(1)$
2. add($Q[\text{newKey}], v$)	// $\Theta(1)$
 isEmptyQ(Q)	total: $\Theta(1)$
1. if $\min = WV$ and isEmptyQ($Q[WV]$)	// $\Theta(1)$
2. then	
3. return true	// $\Theta(1)$
4. else	
5. return false	// $\Theta(1)$

עלות מקום: $O(WV)$

עלות ריצה: מחושב בנפרד עבור כל פונקציה.

* העלות הכוללת היא $O(WV)$ מכיוון ששדה min לא יורד, לכן, הלולאה תרוץ בעלות זו עבור כל הפעולות של ExtractMin על מבנה הנתונים. זהו לא חישוב עבור ריצה בודדת כי בריצה בודדת אין לנו חסם טוב יותר על מספר האיטרציות שמתבצעות בלולאת ה-while שבשורה 4.

נחשב את ריצת אלגוריתם דייקסטרה עם תור העדיפויות החדש:

<u>DIJKSTRA(G, w, s)</u>	Total $O(WV+E)$
1. Initialize-single-source(G,s)	// $\Theta(V)$
2. $S \leftarrow \emptyset$	// $\Theta(1)$
3. $Q \leftarrow V[G]$	// $\Theta(WV)$
4. While $Q \neq \emptyset$	// $\Theta(V)$
5. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$	// $4 \times 5 \Theta(WV)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$	// $4 \times 6 \Theta(V)$
7. for each vertex $v \in \text{Adj}[u]$	// $4 \times [7-8] \Theta(E)$
8. do Relex(u, v, w)	

מ.ש.ל

(2) נתון גרף מכוון $G=(V,E)$ עם משקלים אי שליליים על הקשתות, למעט קשת יחידה $e=(u,v)$ שמשקלה שלילי. בנוסף נתון שאין מעגלים שליליים בגרף, ונתון צומת s . נרצה לחשב $d_s[v]$ לכל

$v \in V$ באותה סיבוכיות זמן של דייקסטרה.

$$(d_s[v] = \text{המרחק הקצר ביותר מ-} s \text{ לקודקוד כלשהו } v)$$

אינטואיציה

דייקסטרה עובד רק על קשתות עם משקלים אי שליליים, לכן, על מנת להשתמש בדייקסטרה נצטרך לשנות את הקלט כך שלא יהיו קשתות עם משקלים שליליים בגרף.

פתרון

בשאלה ובפתרון זה נשתמש לשם נוחות בסימון דו-משמעי של V כמציין של קבוצות הקדקודים וכן של גודל הקבוצה. יהיה ברור מהשימוש בכל מקום למה הכוונה. נשים לב כי d'_s ו- d'_v בפסאודו קוד הם וקטורים שמכילים את ערכי ה- d לכל קודקוד בגרף מקודקודי המקור s ו- v בהתאמה.

Find Path(G, w, s, u, v)

1. $E' \leftarrow E[G] - \{(u,v)\}$	<u>total</u> $O(V^2)/O((V+E)\log V)$
2. $G' \leftarrow (V, E')$	// $\Theta(E)$
3. $d'_s \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', w, s)$	// $\Theta(V+E)$
4. $d'_v \leftarrow \text{DIJKSTRA}(G', w, v)$	// $O(V^2)/O((V+E)\log V)$
5. for each vertex $\in V[G]$	// $O(V^2)/O((V+E)\log V)$
6. do $d_s[\text{vertex}] \leftarrow \min(d'_s[\text{vertex}], d'_s[u] + w(u,v) + d'_v[\text{vertex}])$	// $O(V)$
	// $O(1)$

נכונות

למסלול הקצר ביותר בין קדקוד המקור s לקדקוד $v \in V$ יש שתי אפשרויות:

1. המסלול לא עובר דרך הקשת השלילית $e=(u,v)$
2. המסלול עובר דרך הקשת השלילית $e=(u,v)$ פעם אחת בלבד (נתון שאין מעגלים שליליים בגרף)

לפי הוכחת הנכונות של אלגוריתם דייקסטרה ולפי תכונת תת המבנה האופטימלי של מסלולים קצרים ביותר - תת מסלול של מסלול קצר ביותר הוא קצר ביותר - מתקיים:

$$d_s[\text{vertex}] = \min(\underbrace{d'_s[\text{vertex}]}_{\substack{\text{המסלול הקצר ביותר} \\ \text{מקדקוד המקור } s \\ \text{לכל } \text{vertex} \in V \text{ שלא עובר} \\ e=(u,v)}}, \underbrace{d'_s[u] + w(e) + d'_v[\text{vertex}]}_{\substack{\text{המסלול הקצר ביותר} \\ \text{מקדקוד המקור } s \text{ לקדקוד } u \\ \text{שלא עובר בקשת } e \\ \text{מקדקוד המקור } v \text{ לכל } \text{vertex} \in V \\ \text{שלא עובר בקשת } e=(u,v)}}))$$

המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור s לכל $\text{vertex} \in V$ שכן עובר ב $e=(u,v)$